

shell 体験スタッフマニュアル

迷子のペンギン Tux を、bash で探そう

体験のゴール

参加者が「黒い画面は怖いもの」ではなく、**文字でコンピューターに指示を出すための身近な道具**だと実感すること。コマンドの暗記や用語の試験は行いません。

基本コース

1〜3 問 / 5〜8 分

一覧表示・内容表示・文字列検索

発展コース

4〜5 問 / 追加 3〜7 分

オプション・パイプ・行数

対象	アルファベットと記号をキーボード入力できる人
スタッフ配置	体験 PC 1〜2 台につき 1 人を目安
画面構成	左に問題とヒント、右に本物の bash。ペインの移動操作は不要
回答方法	右側でコマンドを実行し、answer 答え で送信

最初に大切なこと 参加者自身が左側の問題を読み、試行錯誤する時間を大切にします。最初からスタッフがコマンドを一方的に指示し続けしないでください。

この冊子の使い方

- ☐ 開場前に全 5 問を通す
- ☐ 回答一覧を手元に置く
- ☐ 終了・初期化操作を練習する
- ☐ 困ったときは段階的に支援する
- ☐ 参加者の操作を責めない
- ☐ 復旧より予備 PC への案内を優先する

必要な環境

- Linux または Linux VM
- Python 3.10 以降、bash、tmux
- sudo 権限を持たない体験専用ユーザー trial
- 日本語を表示できる端末と等幅フォント

隔離設定 VM を使用する場合は、ネットワーク、共有フォルダー、共有クリップボード、ドラッグ&ドロップを無効化します。WSL2 を使用する場合は、Windows ドライブの自動マウントおよび Windows interop も無効化します。

体験環境内には個人ファイルや秘密情報を置かないでください。

開場前チェック

- 1 trial ユーザーでログインする。
- 2 端末ウィンドウを最大化し、離れた位置からでも読める文字サイズに調整する。
- 3 trial_tools/shells/new.py を実行する。
- 4 画面左に問題、右にプロンプト trial\$ が表示されることを確認する。
- 5 スタッフ自身で全 5 問を通し、回答一覧どおり進められることを確認する。
- 6 **Ctrl+B** を押して離し、**Shift+R**、**y** の順に入力して終了する。
- 7 もう一度 new.py を実行し、問題 1 へ正常に戻ることを確認する。

起動コマンド

```
cd trial_tools/shells
./new.py
```

最初の説明 「右側の黒い画面は、文字でコンピューターにお願い（指示）をする場所です。左側の問題を見ながら操作します。体験用なので、間違えても全く問題ありません。まずは ls と入力して Enter キーを押してみてください。」

伝えるのは、この 3 点だけ

- 画面の trial\$ 自体は入力せず、その右側にコマンドを入力する。
- 入力途中で **Tab** を押すと、ファイル名を自動補完できる。
- 答えが分かったら answer 答え と入力して送信する。

詰まったときの声かけ

順番	声かけ・対応
1	「左側に何を調べると書いてありますか」
2	「使えそうなファイルはどれですか」
3	それでも難しければ、画面のヒントや正解コマンドを案内する

問題	ねらい	想定コマンド	送信する答え
1. ファイルを見つける	一覧表示	ls	answer welcome.txt
2. ファイルを読む	内容表示	cat welcome.txt	answer Tux
3. 必要な行を探す	文字列検索	grep Tux members.txt	answer guide
4. 行番号も表示する	オプション	grep -n Tux sightings.txt	answer PC Room
5. 組み合わせる	パイプと行数	grep Tux sightings.txt wc -l	answer 4

判定について 大文字・小文字、全角・半角、前後の空白などはシステム側で自動的に吸収されます。想定コマンド以外の方法で答えに到達した場合も正解です。

3 問目でコースを選択

基本コースの完了画面が表示されます。

- 混雑時・疲れている参加者：answer finish
- 余裕がある参加者：answer next

入力に慣れていない参加者

- 一度に伝える操作は1つだけにとどめる。
- ファイル名は Tab 補完を使ってもらう。
- 記号 | (パイプ) はキーボード上の位置を指し示してよい。
- 代わりに入力する場合も、Enter を押す前に内容を説明する。

早く終わった参加者

次の自由課題から1つだけ案内します。

- grep と grep -n の出力の違いを見比べる。
- grep Mochi sightings.txt | wc -l で別の名前を数える。
- 上矢印キー (↑) で直前のコマンドを呼び出し、一部を書き換える。

案内しないこと 教材ディレクトリ外の探索、ソフトウェアのインストール、ネットワークを利用する課題。

説明の締め 「cat、grep、wc はそれぞれ小さな仕事をする道具です。最後の問題では、それらを | (パイプ) でつなぎ合わせました。Linux のターミナルでは、このように小さな道具を組み合わせ、自分に必要な操作を自由に作ることができます。」

次の参加者への初期化

- 1 現在の参加者の体験が完了したことを確認する。
- 2 **Ctrl+B** を押して離す。
- 3 **Shift+R** を押す。
- 4 確認メッセージが表示されたら **y** を押す。
- 5 端末で `./new.py` を実行する。
- 6 右側のペインが選択され、問題 1 が表示されていることを確認する。

初期化の仕組み 各回は新しい作業ディレクトリで始まるため、前の参加者による変更は引き継がれません。過去の作業ディレクトリは閉場後に管理者が一括削除します。

禁止 スタッフの当日判断で、上位階層や関係ないディレクトリを削除しないでください。

トラブル対応

コマンドが動かない

表示・状況	対応
command not found	スペルミスや全角文字の混入がないか確認する。
No such file or directory	ls でファイル名を確認し、Tab 補完を案内する。
画面の応答が止まった	Ctrl+C を 1 回押して中断する。
文字が大量に流れた	Ctrl+C で出力を止め、clear で画面を整える。
answer に答えを付け忘れた	使用例が表示されるため、引数に答えを付けて再入力する。

左側の問題が進まない

1. 右側に「左側へ答えを送りました」とメッセージが出たか確認する。
2. 回答一覧と照合し、答えが合っているか確認する。
3. 数秒待っても画面が変わらなければ、その回を終了して `./new.py` で作り直す。

pane や shell を閉じてしまった

その回を終了し、新しいセッションを起動します。参加者の操作ミスを責めず、「体験用なので、すぐ最初からやり直せますよ」と安心させます。

new.py が起動しない

表示・状況	対応
tmuxが見つかりません	tmux のインストールを担当スタッフへ依頼する。
教材ファイルがありません	new.py だけを別の場所へ移動していないか確認する。
tmux 関連のエラー	tmux list-sessions の実行結果と画面のエラーをコアスタッフへ伝える。

復旧の判断 原因調査に時間をかけすぎず、速やかに予備 PC へ案内します。参加者の前で sudo を使った復旧や設定変更は行いません。

操作	キーまたはコマンド
体験を起動	./new.py
実行中のコマンドを止める	Ctrl+C
画面を整理する	clear
体験を終了	Ctrl+B → Shift+R → y
tmux セッション一覧	tmux list-sessions

採点ではなく、発見の体験を

参加者の入力内容を細かく採点する必要はありません。最短ルートを教えることより、「**自分の手でファイルを調べ、必要な情報を見つけ出せた**」という発見の体験を優先します。

開始前

- ☐ 右側に trial\$
- ☐ 問題 1 を表示
- ☐ 文字サイズを確認

交代時

- ☐ 前の回を終了
- ☐ ./new.py で再起動
- ☐ 右側 pane を選択